

Esame di Programmazione 2 e Laboratorio

La Biblioteca Universitaria

Si richiede la progettazione di un sistema per la gestione di una biblioteca universitaria che fornisce in prestito libri e dvd a studenti e docenti.

- Si implementi la classe **"Item"** (Prodotto), contenente almeno gli attributi **"title"**, **"publicationDate"** e **"id"**.
- Si implementi la classe **"Book"** (Libro), derivata da **"Item"**, contenente almeno l'attributo **"author"**.
- Si implementi la classe **"DVD"** (dvd), sottoclasse di **"Item"**, contenente almeno l'attributo **"duration"**.
- Si implementi la classe **"Student"** (Studente) e **"Professor"** (Docente), contenente almeno gli attributi **"name"** e **"surname"**. Inoltre, si implementi il metodo **"printItems"** che mostri a schermo tutti i prodotti presi in prestito dal docente o dallo studente nel formato:
 - **"Book – title – author - id"** per i libri e
 - **"DVD - title – duration - id"** per i dvd.
- Si implementi la classe **"Library"** (Biblioteca), caratterizzata almeno dall'attributo **"name"** e contenente almeno i metodi **"borrowItem"**, che realizza la logica di prestito di un prodotto ad uno studente o docente, e **"returnItem"**, che realizza la logica di restituzione di un prodotto. La classe dovrà memorizzare studenti e docenti in uno o più array. Studenti e docenti saranno identificati attraverso l'indice dell'array. Inoltre:
 - ogni studente può prendere in prestito al più **5** prodotti;
 - ogni docente può prendere in prestito al più **10** prodotti;
 - Si PUÒ utilizzare una **coda** al posto degli array.
- Si implementi un metodo **"main"** che crei manualmente qualche studente, docente e prodotto. Inoltre, il metodo deve mostrare
 - come si presta qualche prodotto a docenti e studenti;
 - come si restituisce qualche prodotto;
 - come non sia possibile prestare più prodotti del dovuto;
 - tutti i prodotti ancora in prestito ai docenti e studenti creati.

Utilizzare un solo file chiamato "main.cpp"